



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика, искусственный интеллект и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Отчёт по лабораторной работе № 4 по курсу «Функциональное и логическое программирование»

Тема Использование функционалов

Студент Мансуров В. М.

Группа ИУ7-66Б

Оценка (баллы) _____

Преподаватели Толпинская Н. Б., Строганов Ю. В.

Москва — 2023 г.

1 Практические задания

Задание 1

Напишите функцию, которая уменьшает на 10 все числа из списка-аргумента этой функции, проходя по верхнему уровню списковых ячеек. (* Список смешанный структурированный)

Листинг 1.1 – Задание 1, mapcar

```
1 (defun minus-ten (lst) (  
2   mapcar #'(lambda (el)  
3     (cond ((numberp el) (- el 10))  
4       (T el))  
5   ) lst  
6 )  
7 )
```

Листинг 1.2 – Задание 1, mapcan

```
1 (defun minus-ten (lst) (  
2   mapcan #'(lambda (el)  
3     (cons  
4       (cond ((numberp el) (- el 10))  
5         (T el))  
6       Nil)  
7   )  
8   lst)  
9 )
```

Задание 2

Написать функцию которая получает как аргумент список чисел, а возвращает список квадратов этих чисел в том же порядке.

Листинг 1.3 – Задание 2, mapcar

```
1 (defun sqr-lst (lst) (  
2   mapcar #'(lambda (el)  
3     (* el el)) lst  
4   )  
5 )
```

Листинг 1.4 – Задание 2, mapcan

```
1 (defun sqr-lst (lst) (  
2   mapcan #'(lambda (el)  
3     (cons (* el el) Nil))  
4   lst)  
5 )
```

Задание 3

Напишите функцию, которая умножает на заданное число-аргумент все числа из заданного списка-аргумента, когда

- а) все элементы списка — числа,
- б) элементы списка – любые объекты.

Листинг 1.5 – Задание 3, а, mapcar, mapcan

```
1 (defun mul-lst (lst num) (  
2   mapcar #'(lambda (el)  
3     (* el num)) lst  
4   )  
5 )  
6  
7 (defun mul-lst (lst num) (  
8   mapcan #'(lambda (el)  
9     (cons (* el num) Nil))  
10  lst)  
11 )
```

Листинг 1.6 – Задание 3, b, mapcar, mapcon

```
1 (defun mul-lst (lst num) (  
2   mapcar #'(lambda (el)  
3     (cond ((numberp el) (* el num))  
4       (T el))  
5   ) lst  
6 )  
7 )  
8  
9 (defun mul-lst (lst num) (  
10  mapcon #'(lambda (el)  
11    (cons  
12      (cond ((numberp el) (* el num))  
13        (T el))  
14      Nil)  
15    )  
16    lst)  
17 )
```

Задание 4

Написать функцию, которая по своему списку-аргументу `lst` определяет является ли он палиндромом (то есть равны ли `lst` и `(reverse lst)`), для одноуровневого смешанного списка.

Листинг 1.7 – Задание 4

```
1 (defun is-palindrom (lst)  
2   (cond ((eql  
3     (find-if #'evenp  
4       (mapcar #'(lambda (elem reverse-elem)  
5         (cond ((eql elem reverse-elem) 1)  
6           (T 0))  
7     ) lst (reverse lst))  
8   ) Nil) T)  
9   (T Nil))  
10 )
```

Задание 5

Используя функционалы, написать предикат `set-equal`, который возвращает `t`, если два его множества-аргумента (одноуровневые списки) содержат одни и те же элементы, порядок которых не имеет значения.

Листинг 1.8 – Задание 5

```
1 (defun set-equal (set1 set2) (  
2   and (eq (length set1) (length set2))  
3       (every #'(lambda (el)  
4         (member el set2 :test #'equal)  
5       ) set1)  
6       (every #'(lambda (el)  
7         (member el set1 :test #'equal)  
8       ) set2)  
9 ))
```

Задание 6.

Напишите функцию, `select-between`, которая из списка-аргумента, содержащего только числа, выбирает только те, которые расположены между двумя указанными числами - границами-аргументами и возвращает их в виде списка (упорядоченного по возрастанию (+ 2 балла))

Листинг 1.9 – Задание 6

```
1 (defun select-between (lst left right) (  
2   cond ((< right left) Nil)  
3       (T (  
4         sort (reduce #'(lambda (result el)  
5           (cond ((and (> el left) (> right el))  
6             (cons el result))  
7           (T result)  
8         )  
9         ) lst :initial-value ()) #'<
```

```
10      ))
11  ))
```

Задание 7

Написать функцию, вычисляющую декартово произведение двух своих списков-аргументов.

Листинг 1.10 – Задание 7

```
1 (defun decart (lst1 lst2) (  
2   mapcan #'(lambda (x)  
3     (mapcar #'(lambda (y)  
4       (list x y)) lst2)) lst1  
5 ))
```

Задание 8

Почему так реализовано reduce, в чем причина?

Листинг 1.11 – Задание 8

```
1 (reduce #'+ ()) ; -> 0  
2 (reduce #'* ()) ; -> 1
```

Если список пуст, а начальное значение не задано, то вызывается функция без аргументов, а reduce возвращает то, что вернёт функция. Функция сложения без аргументов возвращает 0, а функция умножения возвращает 1.

Задание 9.

Пусть list-of-list список, состоящий из списков. Написать функцию, которая вычисляет сумму длин всех элементов list-of-list (количество атомов), т.е. например для аргумента $((1\ 2)\ (3\ 4)) \rightarrow 4$.

Листинг 1.12 – Задание 9

```
1 (defun len-list-of-lists (lst) (  
2   apply #'+ (  
3     mapcar #'(lambda (el)  
4       (cond ((listp el) (len-list-of-lists el))  
5         (t 1)  
6       )  
7     ) lst  
8   )  
9 ))
```